

Bản trình chiếu: Đạo của mã

Zhou Mengyu

2008

Nguồn gốc: Slide companion for The Tao of Coding

IOI China candidate team papers / 2008 / Day 1 / Zhou Mengyu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint này là bản trình chiếu của bài *Đạo của mã*; bản PPTX cùng chủ đề đã được dịch. Bản ghi chú này tóm lược cách hiểu mã hóa và giải mã trong thi tin học.

2 Mã hóa trong OI

Trong bối cảnh thi lập trình, mã hóa thường là biến một đối tượng tổ hợp thành một số thứ tự, một chuỗi bit hoặc một biểu diễn ngắn. Giải mã là dựng lại đối tượng từ biểu diễn ấy. Các bài kiểu này thường xoay quanh hoán vị, tập con, chuỗi, đường đi hoặc cấu hình có ràng buộc.

3 Đếm theo lớp

Với thứ tự từ điển của hoán vị, sinh lần lượt bằng `next_permutation` là quá chậm. Cách tốt hơn là đếm số đối tượng trong từng lớp tiền tố. Khi mã hóa, ta cộng số lớp nhỏ hơn tiền tố hiện tại; khi giải mã, ta dùng thứ hạng để chọn lớp chứa đối tượng cần dựng.

4 Công cụ

Các slide gợi ý phối hợp đếm tổ hợp, quy hoạch động, tìm kiếm, sắp xếp và tham lam. Điểm chung là mỗi bước mã hóa hoặc giải mã cần biết số đối tượng trong một lớp, vì vậy bài toán thường trở thành bài toán đếm có điều kiện.